Evidências do Projeto

♿ CitizenTech · Acessibilidade Urbana ♿
🌐 Global Solution 2026.2 · FIAP 🌐
💻 Engenharia de Software · C# Software Development 💻

Integrantes

Nome	RM
André Luiz Fernandes de Queiroz	554503
Marcos Vinicius da Silva Costa	555490
Paulo Poças	556080
Rafael Bocchi	557603
Rafael Federici de Oliveira	554736

Este documento reúne as evidências de funcionamento do projeto (testes, app Windows Forms, API REST, banco de dados e integração com o modelo de IA & ML) e explica o que cada uma mostra e o que comprova.

Ambiente de execução

Item	Detalhe
IDE	Visual Studio (Windows)
Plataforma	.NET 8 · C#
API	ASP.NET Core Web API (Kestrel) com Swagger, em http://localhost:5000
Banco	SQLite (citizentech.db), acessado pelo EF Core e visualizado no DBeaver
Aplicação desktop	Windows Forms, com os mesmos serviços e o mesmo banco da API
Dados do ML	previsoes_escolas_oof.csv (180.540 escolas), gerado pelo notebook de IA & ML

Resumo das evidências

#	Evidência	Onde	Imagens
E01	57 testes unitários aprovados	Visual Studio – Gerenciador de Testes	1
E02	Importação das previsões do ML	App Windows Forms – aba Risco regional (ML)	1
E03	Resumo do risco por região e por UF	App Windows Forms – aba Risco regional (ML)	1
E04	Validação de formulário com mensagem amigável	Aba Estabelecimentos	1
E05	Cadastro de uma escola (com código INEP)	Aba Estabelecimentos	1
E06	Cadastro de um comércio (sem código INEP)	Aba Estabelecimentos	1

#	Evidência	Onde	Imagens
E07	Diagnóstico de uma escola (com previsão do ML)	Aba Avaliação e diagnóstico	1
E08	Diagnóstico de um comércio (sem previsão do ML)	Aba Avaliação e diagnóstico	1
E09	Encaminhamento criado	Aba Avaliação e diagnóstico	1
E10	Lista e acompanhamento dos encaminhamentos	Aba Encaminhamentos	1
E11	Regra de negócio: transição de status inválida	Aba Encaminhamentos	1
E12	Consulta de uma avaliação	Swagger – GET /api/avaliacoes/{id}	3
E13	Listagem de estabelecimentos com filtros e paginação	Swagger – GET /api/estabelecimentos	3
E14	Diagnóstico completo retornado pela API	Swagger – GET /api/diagnosticos/{id}	3
E15	Visão geral dos endpoints	Swagger – página inicial	2
E16	Tabelas criadas pelo EF Core	DBeaver – conexão citizentech.db	1
E17	Parceiros de exemplo gravados no banco	DBeaver – SELECT * FROM Parceiros	1
E18	Previsões do ML gravadas no banco	DBeaver – SELECT COUNT(*) FROM PrevisoesRisco	1

1. Testes automatizados

Execução dos testes unitários da solução no Visual Studio.

E01 - 57 testes unitários aprovados

Onde: Visual Studio – Gerenciador de Testes

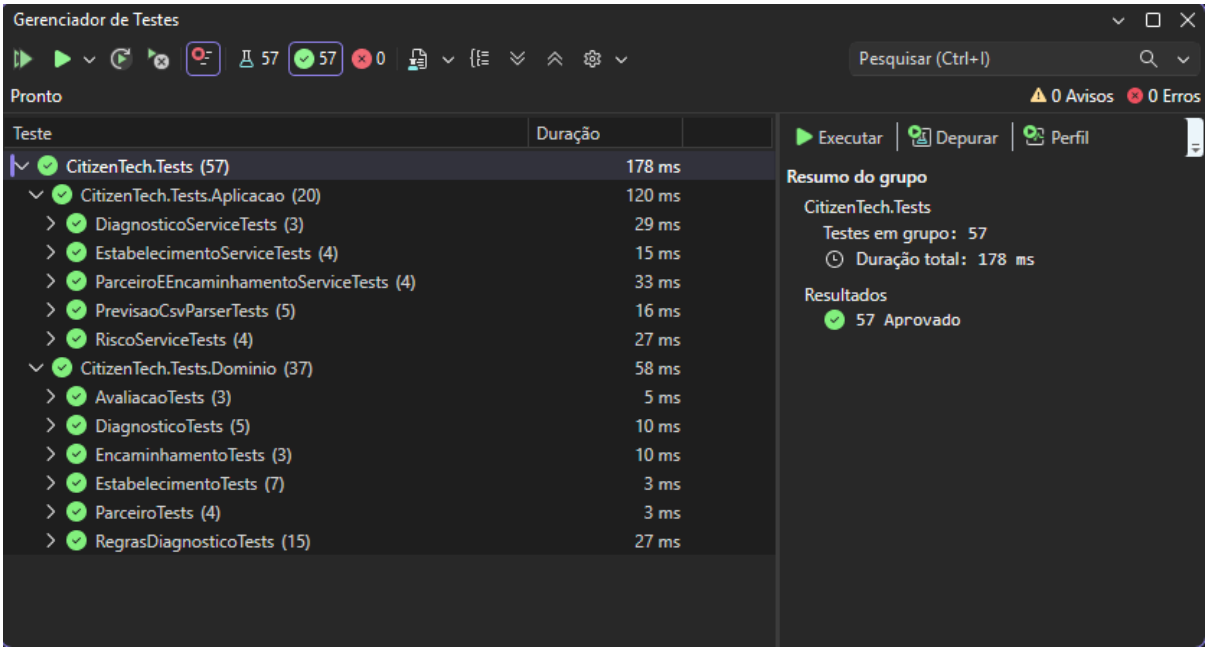


Figura 01 - Gerenciador de Testes: 57 de 57 testes aprovados, 0 falhas.

O que mostra:

- 57 testes executados, **57 aprovados** e **0 falhas**, em 178 ms no total; 0 avisos e 0 erros.
- Grupo **CitizenTech.Tests.Dominio (37 testes)**: AvaliacaoTests (3), DiagnosticoTests (5), EncaminhamentoTests (3), EstabelecimentoTests (7), ParceiroTests (4) e RegrasDiagnosticoTests (15).
- Grupo **CitizenTech.Tests.Aplicacao (20 testes)**: DiagnosticoServiceTests (3), EstabelecimentoServiceTests (4), ParceiroEEncaminhamentoServiceTests (4), PrevisaoCsvParserTests (5) e RiscoServiceTests (4).

> **O que comprova:** As regras de negócio (entidades, regras de diagnóstico, serviços e leitura do CSV do modelo de ML) são verificadas automaticamente e estão corretas. Evidencia POO e qualidade de código.

2. Integração com o modelo de IA & Machine Learning

O app importa o CSV de previsões gerado pelo notebook de ML (probabilidade de a escola não ter rampa) e agrega os resultados.

E02 - Importação das previsões do ML

Onde: App Windows Forms – aba Risco regional (ML)

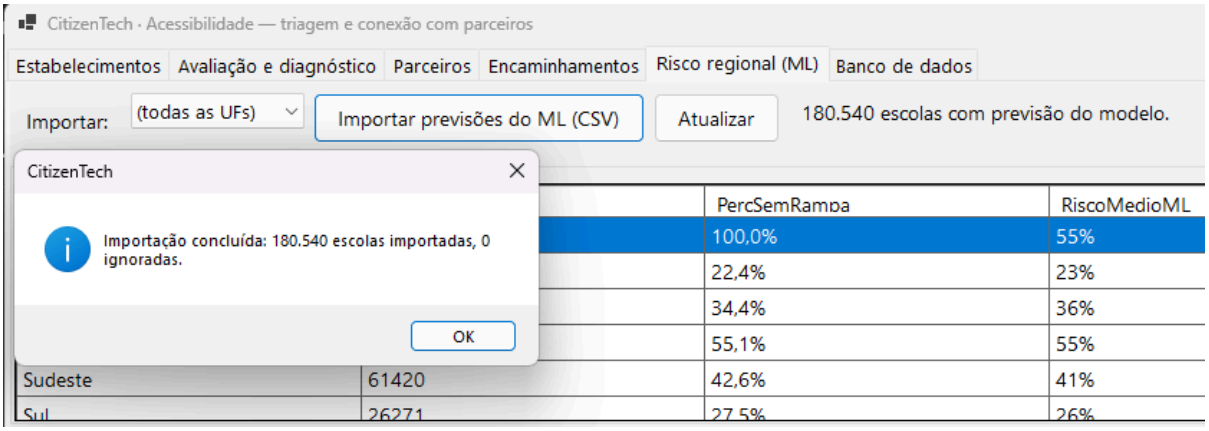


Figura 02 - Mensagem de conclusão da importação do CSV do modelo de ML.

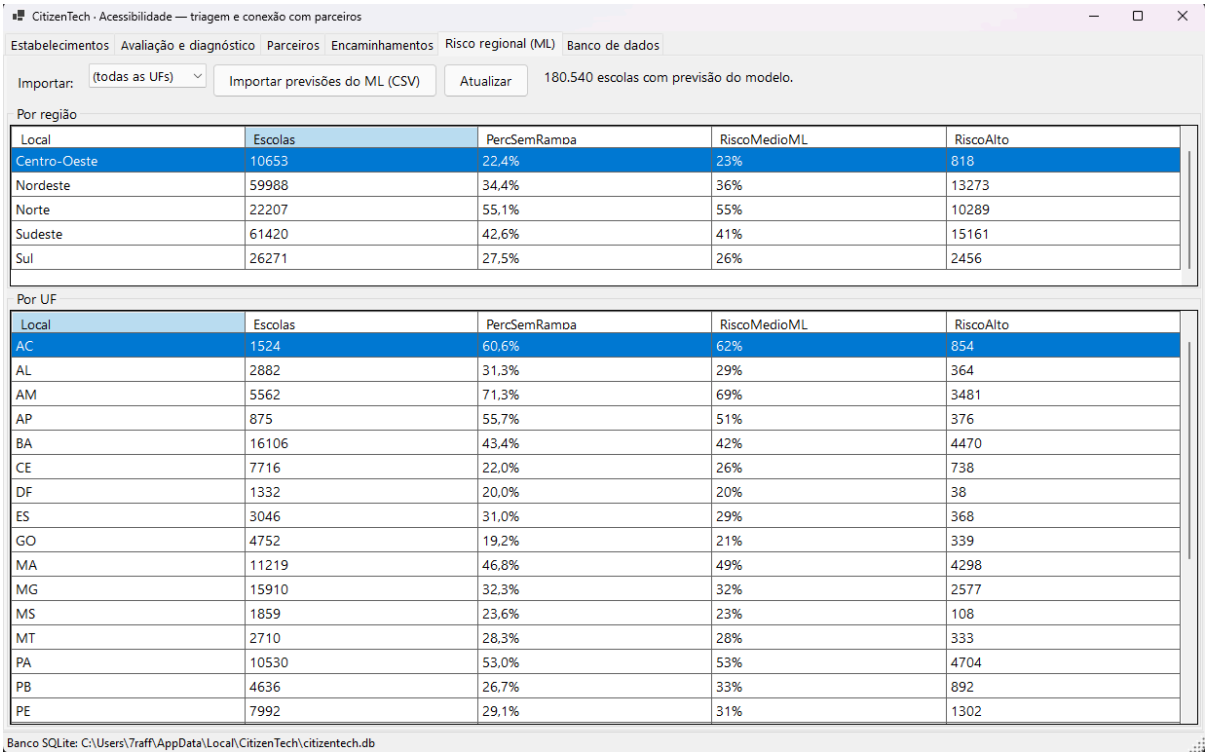
O que mostra:

- Janela de confirmação: **"Importação concluída: 180.540 escolas importadas, 0 ignoradas."**
- Ao lado do botão de importação, o rótulo **"180.540 escolas com previsão do modelo."**

O que comprova: O app lê o arquivo gerado pela entrega de IA & ML e grava as 180.540 previsões no banco, sem nenhuma linha inválida.

E03 - Resumo do risco por região e por UF

Onde: App Windows Forms – aba Risco regional (ML)



Local	Escolas	PercSemRampa	RiscoMedioML	RiscoAlto
Centro-Oeste	10653	22,4%	23%	818
Nordeste	59988	34,4%	36%	13273
Norte	22207	55,1%	55%	10289
Sudeste	61420	42,6%	41%	15161
Sul	26271	27,5%	26%	2456

Local	Escolas	PercSemRampa	RiscoMedioML	RiscoAlto
AC	1524	60,6%	62%	854
AL	2882	31,3%	29%	364
AM	5562	71,3%	69%	3481
AP	875	55,7%	51%	376
BA	16106	43,4%	42%	4470
CE	7716	22,0%	26%	738
DF	1332	20,0%	20%	38
ES	3046	31,0%	29%	368
GO	4752	19,2%	21%	339
MA	11219	46,8%	49%	4298
MG	15910	32,3%	32%	2577
MS	1859	23,6%	23%	108
MT	2710	28,3%	28%	333
PA	10530	53,0%	53%	4704
PB	4636	26,7%	33%	892
PE	7992	29,1%	31%	1302

Figura 03 - Grades “Por região” e “Por UF” preenchidas após a importação.

O que mostra:

- Grade **Por região**: Centro-Oeste (10.653 escolas; 22,4% sem rampa declarada; risco médio do ML 23%; 818 de risco alto), Nordeste (59.988; 34,4%; 36%; 13.273), Norte (22.207; 55,1%; 55%; 10.289), Sudeste (61.420; 42,6%; 41%; 15.161) e Sul (26.271; 27,5%; 26%; 2.456).
- Grade **Por UF**, por exemplo: AM com 71,3% de escolas sem rampa (risco médio do ML 69%), AC 60,6%, PA 53,0%, GO 19,2% e DF 20,0%.
- Barra de status com o caminho do banco SQLite em uso.

O que comprova: As agregações (GROUP BY com contagem e média, feitas com LINQ/EF Core) funcionam sobre as 180.540 previsões. Os números coincidem com os do notebook de ML (Norte 55,1% e Centro-Oeste 22,4% sem rampa), mostrando que as duas entregas estão integradas.

3. Aplicação Windows Forms

Telas do app, que usa os mesmos serviços, regras e banco da API.

E04 - Validação de formulário com mensagem

Onde: Aba Estabelecimentos

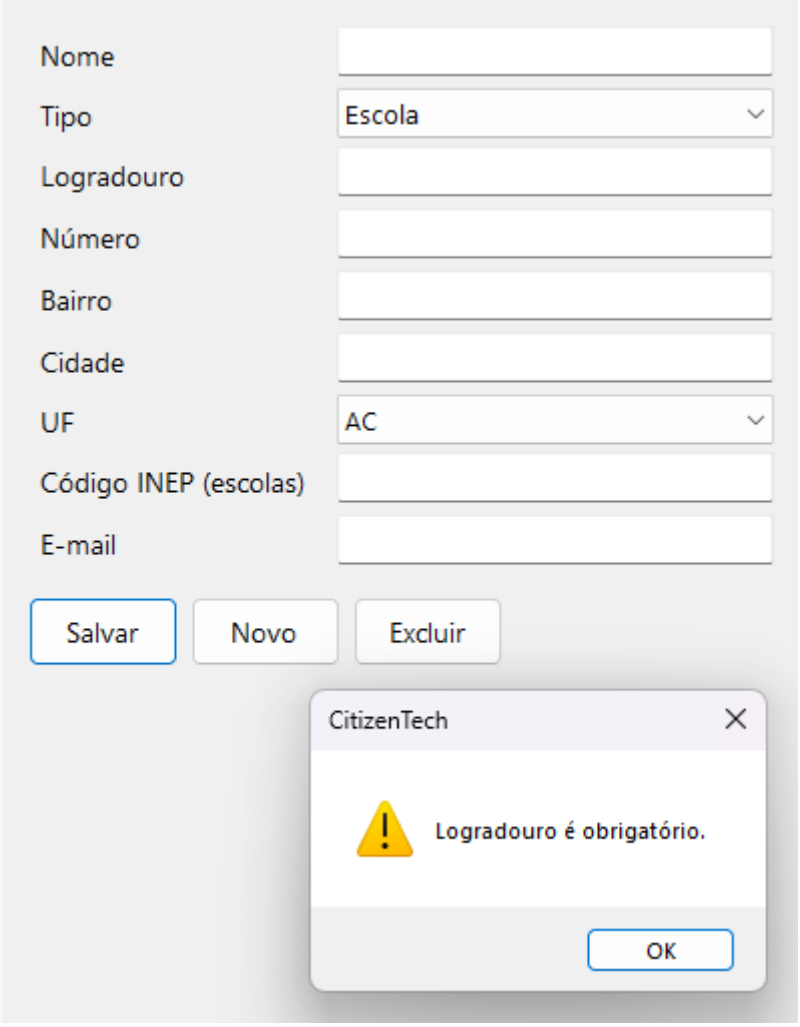


Figura 04 - Aviso exibido ao salvar com o formulário vazio.

O que mostra:

- Formulário em branco e, após clicar em **Salvar**, uma caixa de aviso: **"Logradouro é obrigatório."**

O que comprova: As regras de domínio impedem dados inválidos e o app trata o erro sem travar, mostrando mensagem clara ao usuário.

E05 - Cadastro de uma escola (com código INEP)

Onde: Aba Estabelecimentos

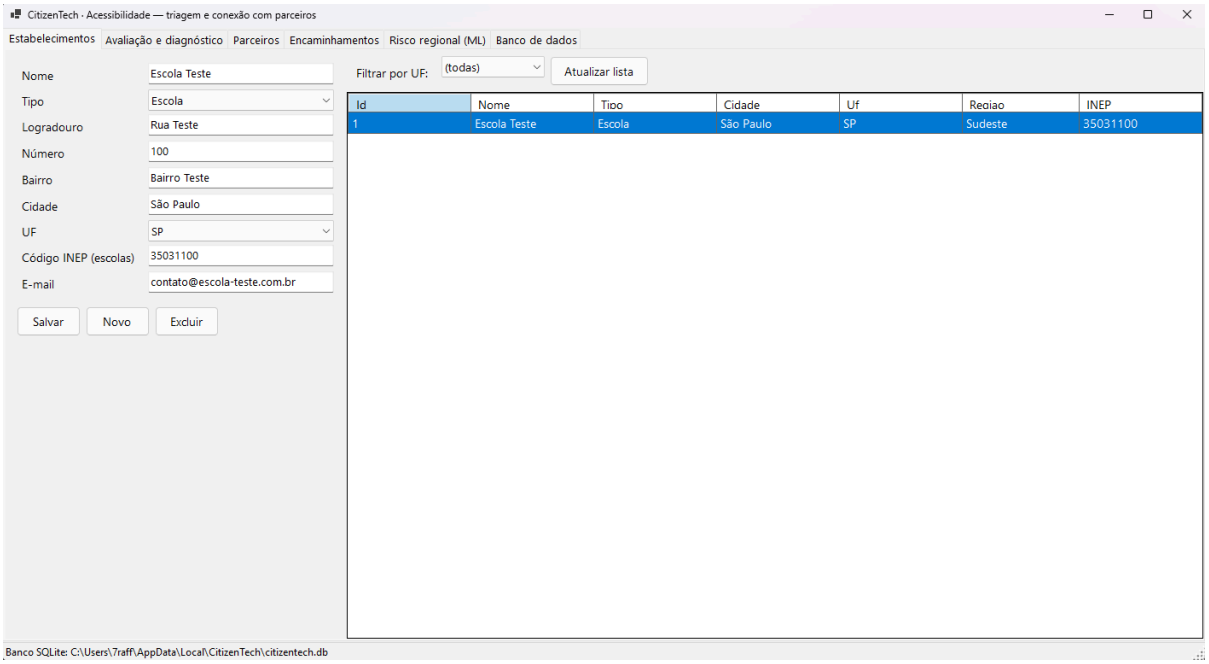


Figura 05 - Formulário preenchido e escola listada na grade.

O que mostra:

- Escola Teste (tipo Escola), Rua Teste 100, São Paulo/SP, **código INEP 35031100**, e-mail de contato.
- Na grade: Id 1, tipo Escola, cidade São Paulo, UF SP, **Região Sudeste** (calculada automaticamente a partir da UF) e INEP 35031100.

> **O que comprova:** O cadastro persiste no banco e a região é derivada da UF. O código INEP é o elo com a previsão do modelo de ML.

E06 - Cadastro de um comércio (sem código INEP)

Onde: Aba Estabelecimentos

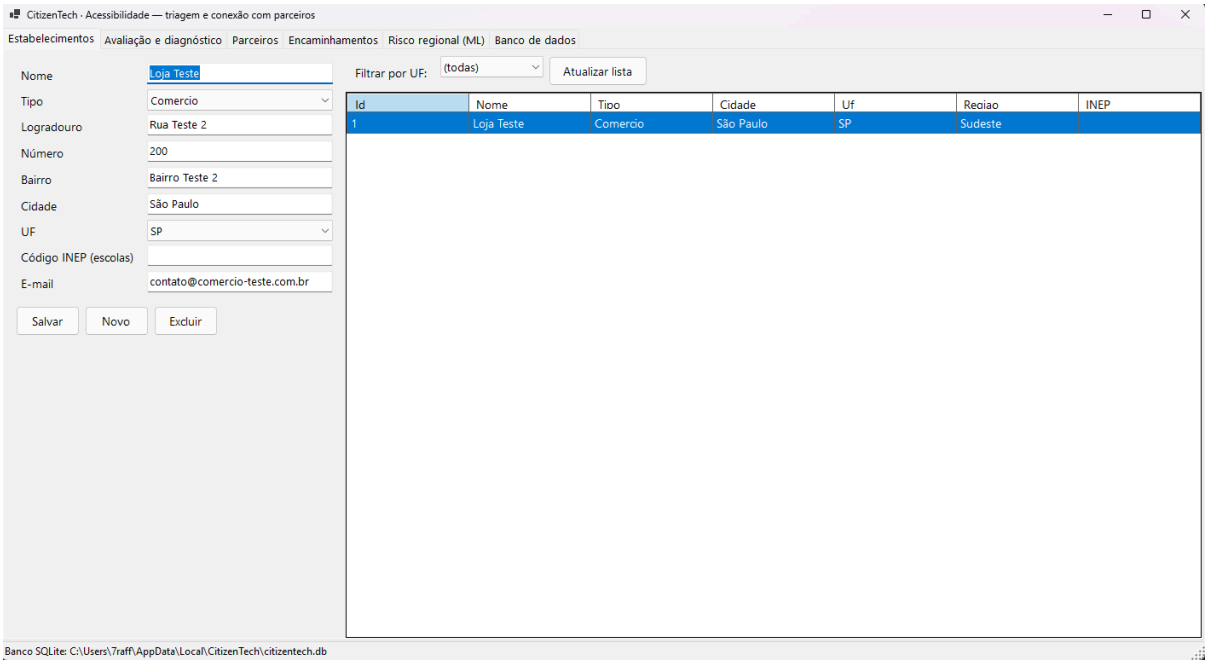


Figura 06 - Comércio cadastrado, com a coluna INEP vazia.

O que mostra:

- Loja Teste (tipo Comercio), Rua Teste 2 200, São Paulo/SP, sem código INEP. Região Sudeste na grade, coluna INEP vazia.

O que comprova: A plataforma atende estabelecimentos de vários tipos, não só escolas (o código INEP é opcional).

E07 - Diagnóstico de uma escola (com previsão do ML)

Onde: Aba Avaliação e diagnóstico

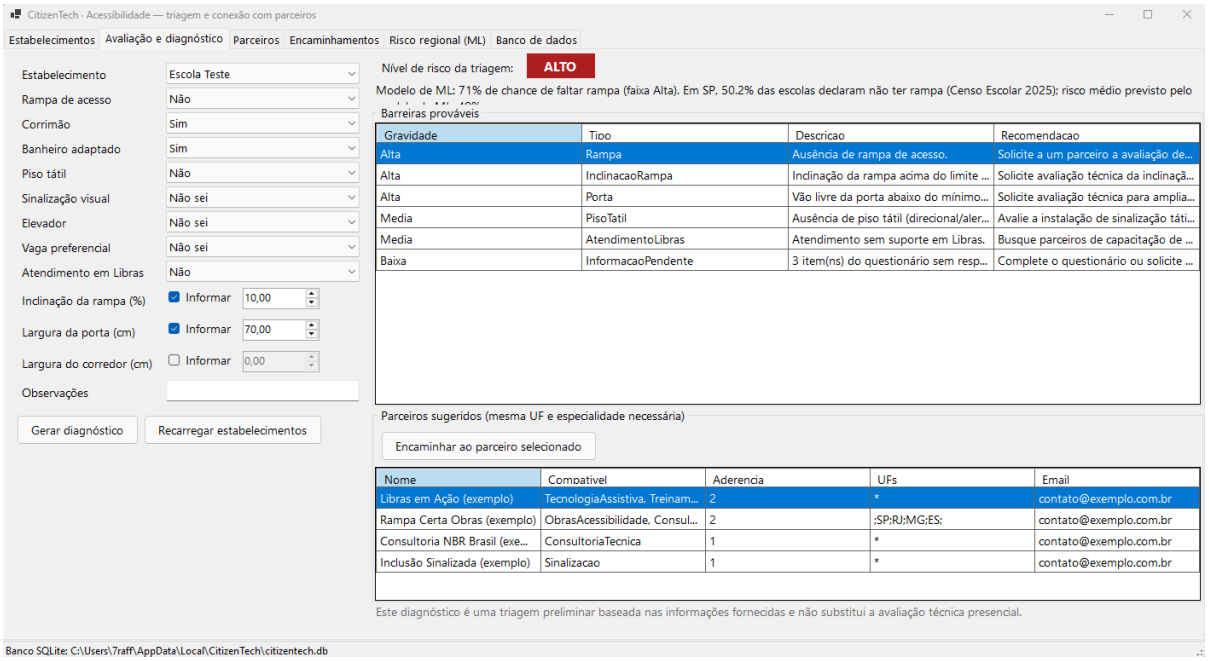


Figura 07 - Triagem gerada para a Escola Teste.

O que mostra:

- **Respostas:** Rampa Não; Corrimão Sim; Banheiro adaptado Sim; Piso tátil Não; Atendimento em Libras Não; Sinalização visual, Elevador e Vaga preferencial “Não sei”. **Medições informadas:** inclinação da rampa 10,00% e largura da porta 70,00 cm (corredor não informado).
- **Nível de risco: ALTO** (selo vermelho, também em texto).
- Linha do modelo: **71% de chance de faltar rampa (faixa Alta)** e contexto de SP (50,2% das escolas sem rampa no Censo Escolar 2025).
- **6 barreiras prováveis:** Rampa (Alta), Inclinação da rampa (Alta), Porta (Alta), Piso tátil (Média), Atendimento em Libras (Média) e Informação pendente (Baixa, 3 itens sem resposta).
- **Parceiros sugeridos** para SP, por aderência: Libras em Ação (2), Rampa Certa Obras (2), Consultoria NBR Brasil (1) e Inclusão Sinalizada (1). Parceiros de outras regiões não aparecem.
- Aviso de que é uma triagem preliminar e não substitui a avaliação técnica presencial.

O que comprova: Fluxo central do produto: questionário e medições viram um diagnóstico por regras (polimorfismo), enriquecido com o modelo de ML, e a plataforma sugere parceiros da UF com a especialidade necessária, sem executar obras.

E08 - Diagnóstico de um comércio (sem previsão do ML)

Onde: Aba Avaliação e diagnóstico

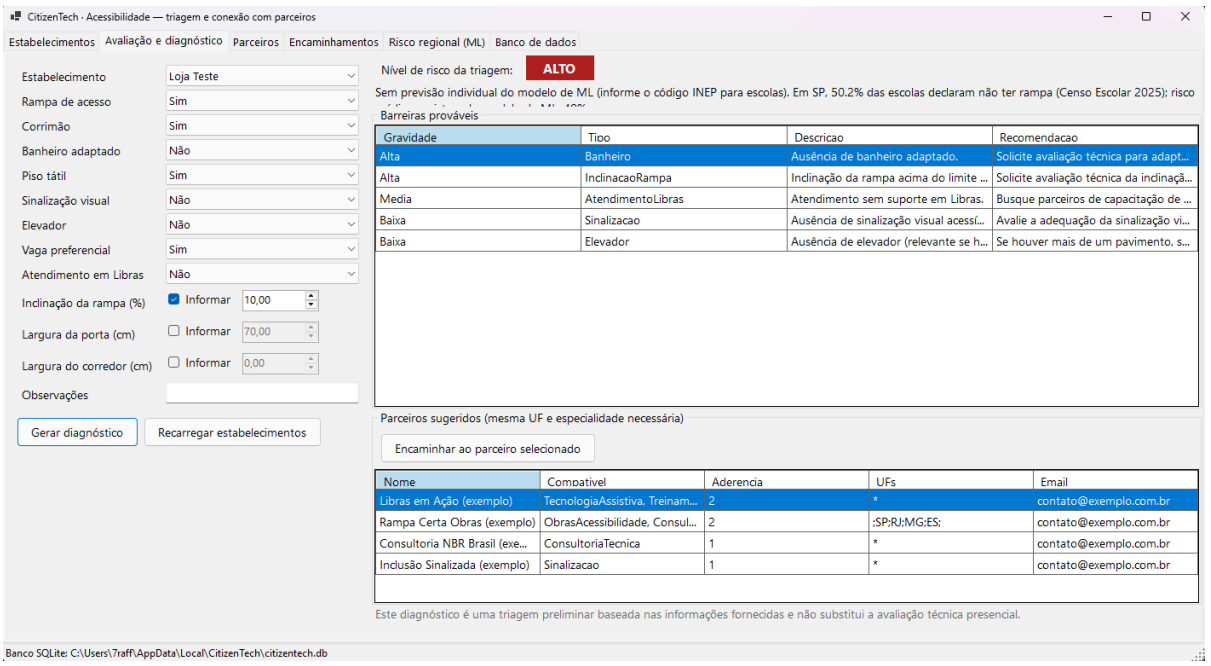


Figura 08 - Triagem gerada para a Loja Teste.

O que mostra:

- **Respostas:** Rampa Sim; Corrimão Sim; Banheiro adaptado Não; Piso tátil Sim; Sinalização visual Não; Elevador Não; Vaga preferencial Sim; Atendimento em Libras Não. **Medição informada:** inclinação da rampa 10,00%.
- **Nível de risco: ALTO.** Mensagem: **“Sem previsão individual do modelo de ML (informe o código INEP para escolas)”**, mantendo o contexto de SP.
- **5 barreiras:** Banheiro (Alta), Inclinação da rampa (Alta), Atendimento em Libras (Média), Sinalização (Baixa) e Elevador (Baixa). Não há “Informação pendente”, pois todos os itens foram respondidos.
- Mesma lista de 4 parceiros sugeridos e mesmo aviso de triagem.

O que comprova: O diagnóstico funciona também sem o código INEP (apenas por regras) e as barreiras mudam conforme as respostas e as medições informadas.

E09 - Encaminhamento criado

Onde: Aba Avaliação e diagnóstico

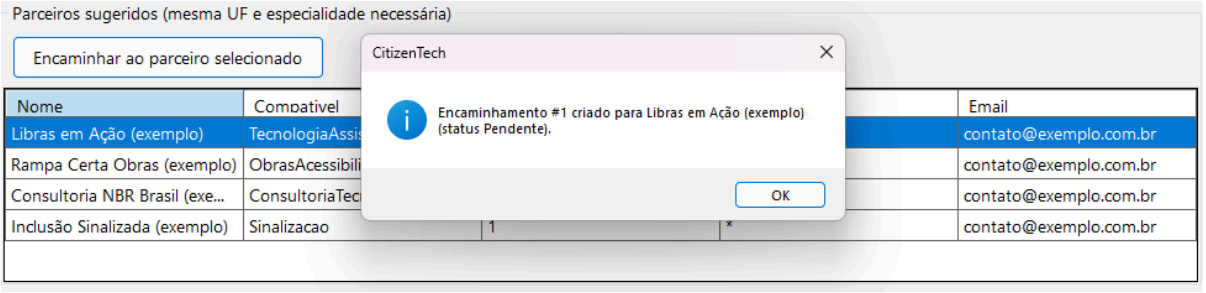


Figura 09 - Mensagem de sucesso ao encaminhar o diagnóstico a um parceiro.

O que mostra:

- Mensagem: **“Encaminhamento #1 criado para Libras em Ação (exemplo) (status Pendente).”**

O que comprova: A plataforma conecta o diagnóstico a um parceiro; o encaminhamento nasce com status Pendente.

E10 - Lista e acompanhamento dos encaminhamentos

Onde: Aba Encaminhamentos

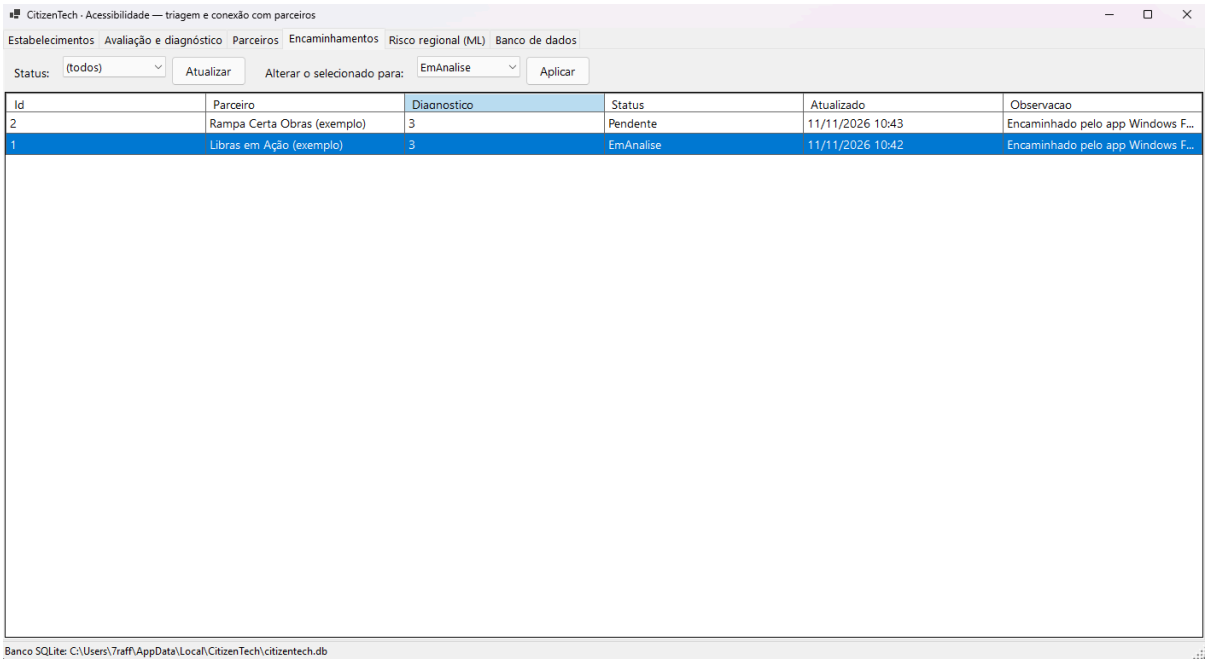


Figura 10 - Lista de encaminhamentos com seus status.

O que mostra:

- Encaminhamento 2: Rampa Certa Obras (exemplo), diagnóstico 3, **Pendente**, atualizado em 11/11/2026 10:43.
- Encaminhamento 1: Libras em Ação (exemplo), diagnóstico 3, **EmAnalise**, atualizado em 11/11/2026 10:42.
- Filtro de status em “(todos)” e controle “Alterar o selecionado para”.

O que comprova: Os encaminhamentos ficam registrados e o status evolui pelo fluxo permitido (o encaminhamento 1 já chegou a EmAnalise).

E11 - Regra de negócio: transição de status inválida

Onde: Aba Encaminhamentos

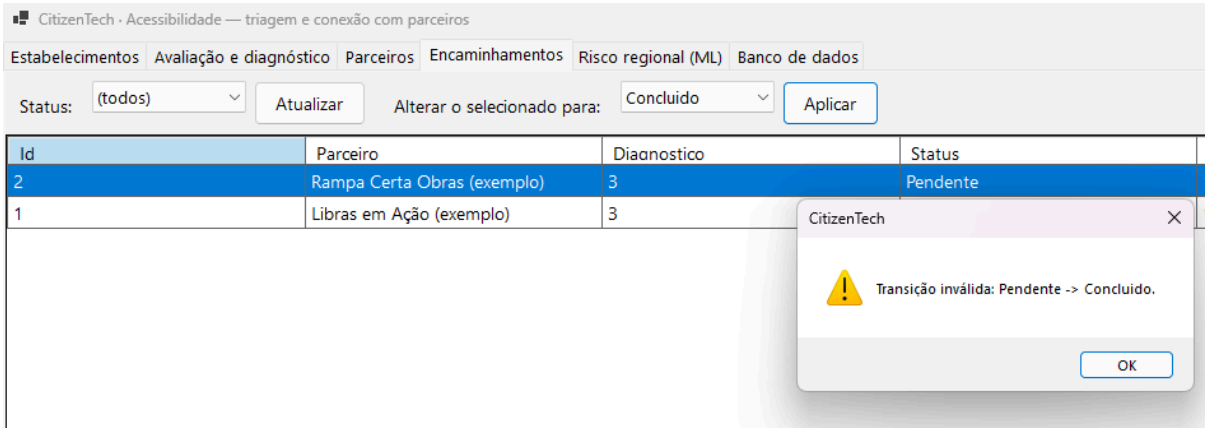


Figura 11 - Tentativa de pular de Pendente para Concluido.

O que mostra:

- Com o encaminhamento 2 (Pendente) selecionado e o novo status “Concluido”, o app exibe: **“Transição inválida: Pendente -> Concluido.”**

O que comprova: A máquina de estados do Encaminhamento (Pendente → Enviado → EmAnalise → Concluido; Cancelado antes do fim) é aplicada e protege os dados.

4. API REST (Swagger)

Testes feitos pelo Swagger, com a API em execução em http://localhost:5000.

E12 - Consulta de uma avaliação

Onde: Swagger – GET /api/avaliacoes/{id}

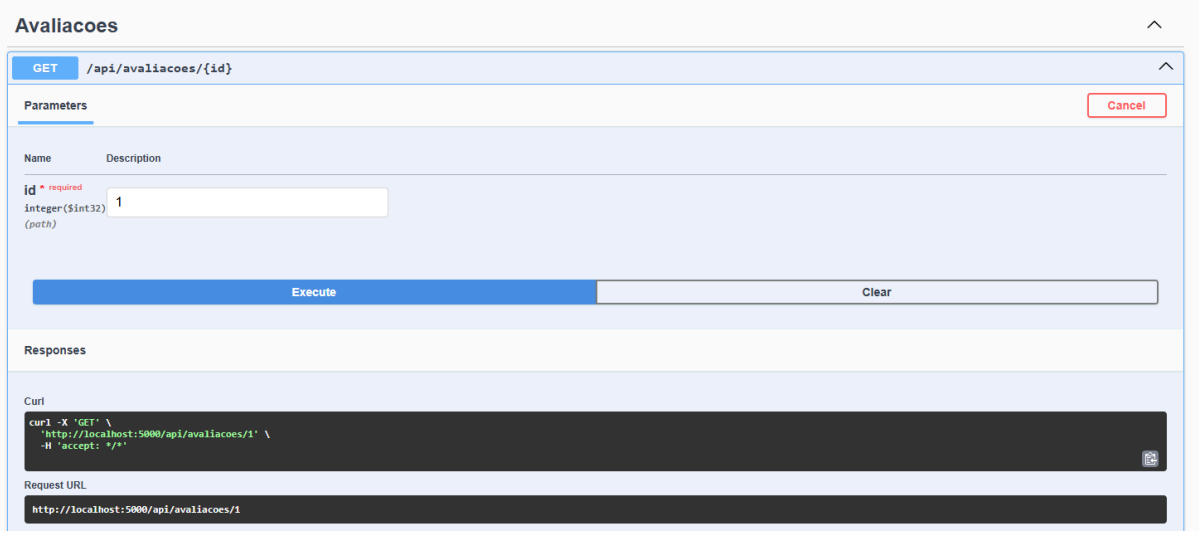


Figura 12A - Requisição com id = 1 (curl e URL gerados pelo Swagger).

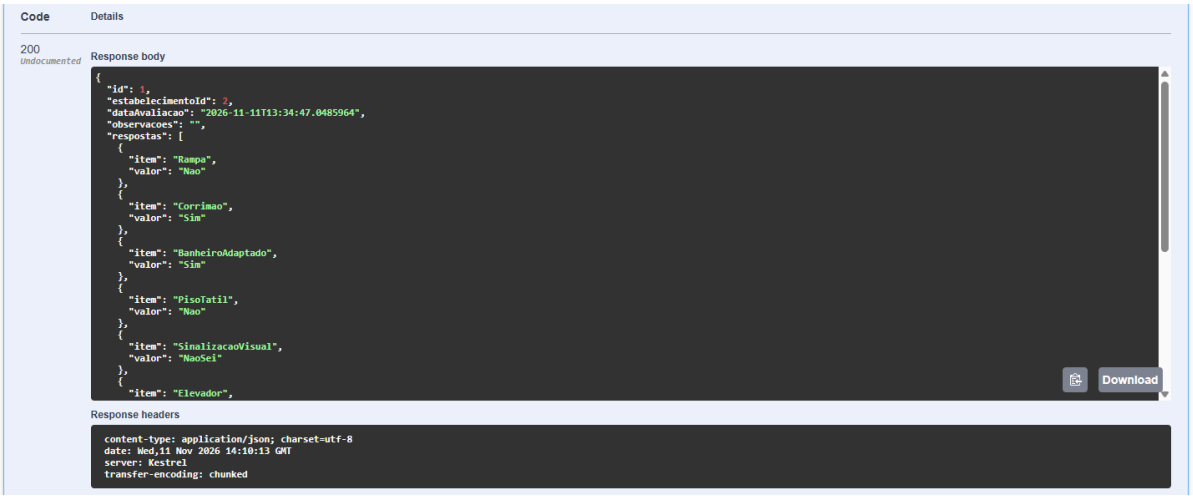


Figura 12B - Resposta HTTP 200 em JSON.

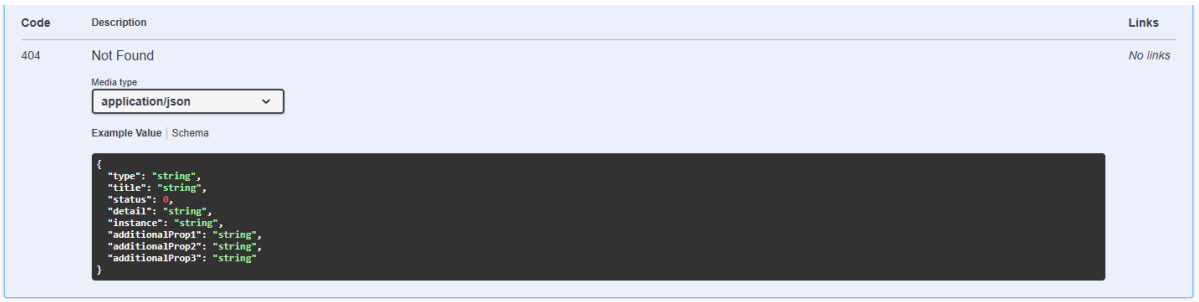


Figura 12C - Modelo documentado da resposta 404 (ProblemDetails).

O que mostra:

- **Requisição:** GET http://localhost:5000/api/avaliacoes/1.
- **Resposta 200** (application/json, servidor Kestrel): avaliação de id 1, do estabelecimento 2, gerada em 11/11/2026, com a lista de respostas (Rampa Nao, Corrimao Sim, BanheiroAdaptado Sim, PisoTatil Nao, SinalizacaoVisual NaoSei, Elevador...).

- A terceira imagem mostra o formato de erro **404 Not Found** documentado pelo Swagger (type, title, status, detail, instance).

O que comprova: O endpoint REST responde com dados persistidos, enums como texto legível e erro padronizado documentado (ProblemDetails).

E13 - Listagem de estabelecimentos com filtros e paginação

Onde: Swagger – GET /api/estabelecimentos

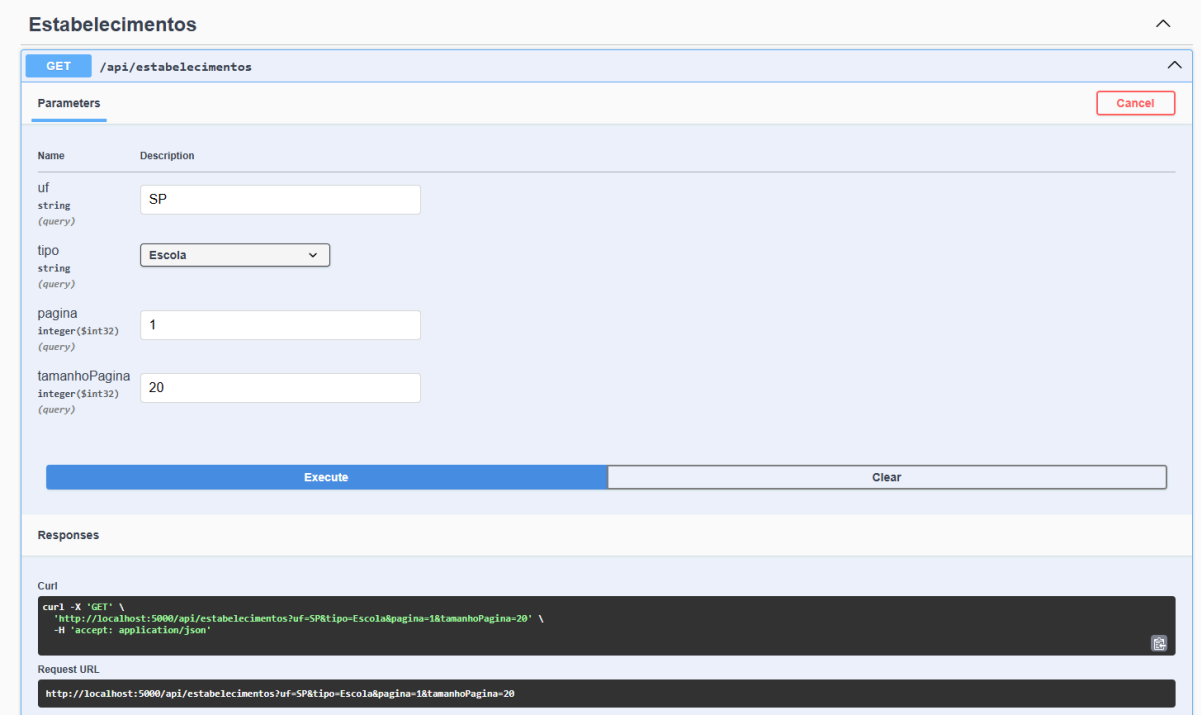


Figura 13A - Parâmetros: uf = SP, tipo = Escola, pagina = 1, tamanhoPagina = 20.

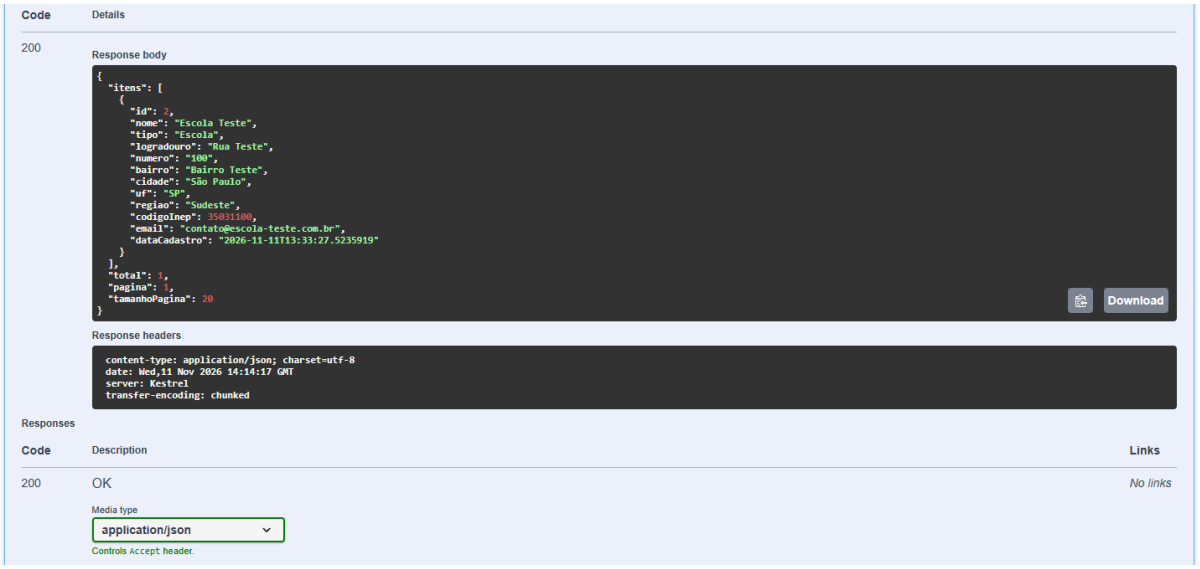


Figura 13B - Resposta HTTP 200 com a página de resultados.

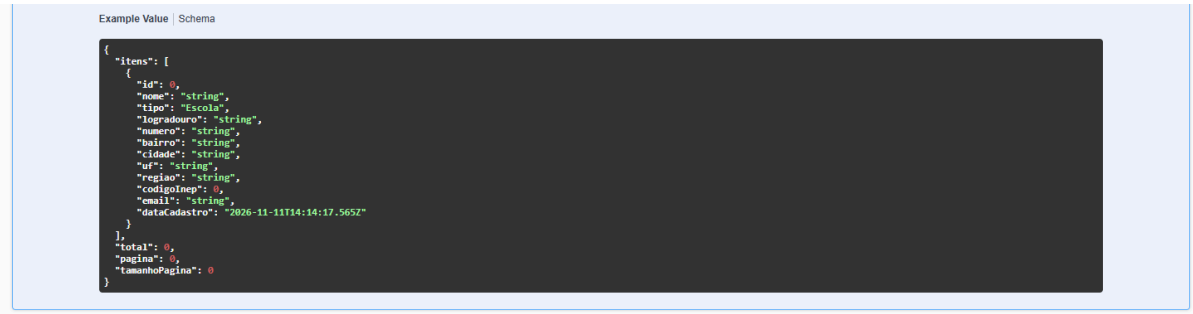


Figura 13C - Modelo (Example Value) da resposta 200.

O que mostra:

- **Requisição:** …/api/estabelecimentos?uf=SP&tipo=Escola&pagina=1&tamanhoPagina=20.
- **Resposta 200:** objeto paginado com 1 item (Escola Teste, id 2, Rua Teste 100, São Paulo/SP, região Sudeste, código INEP 35031100, e-mail e data de cadastro), além de total = 1, pagina = 1 e tamanhoPagina = 20.

O que comprova: A API oferece filtros (UF e tipo) e paginação, calculando a região automaticamente.

E14 - Diagnóstico completo retornado pela API

Onde: Swagger – GET /api/diagnosticos/{id}

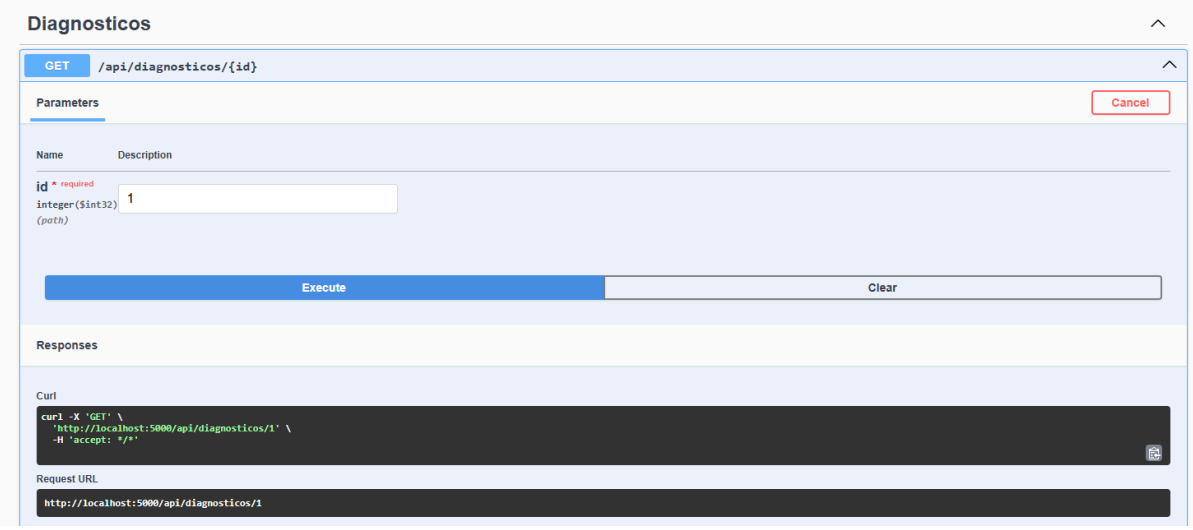


Figura 14A - Requisição com id = 1.

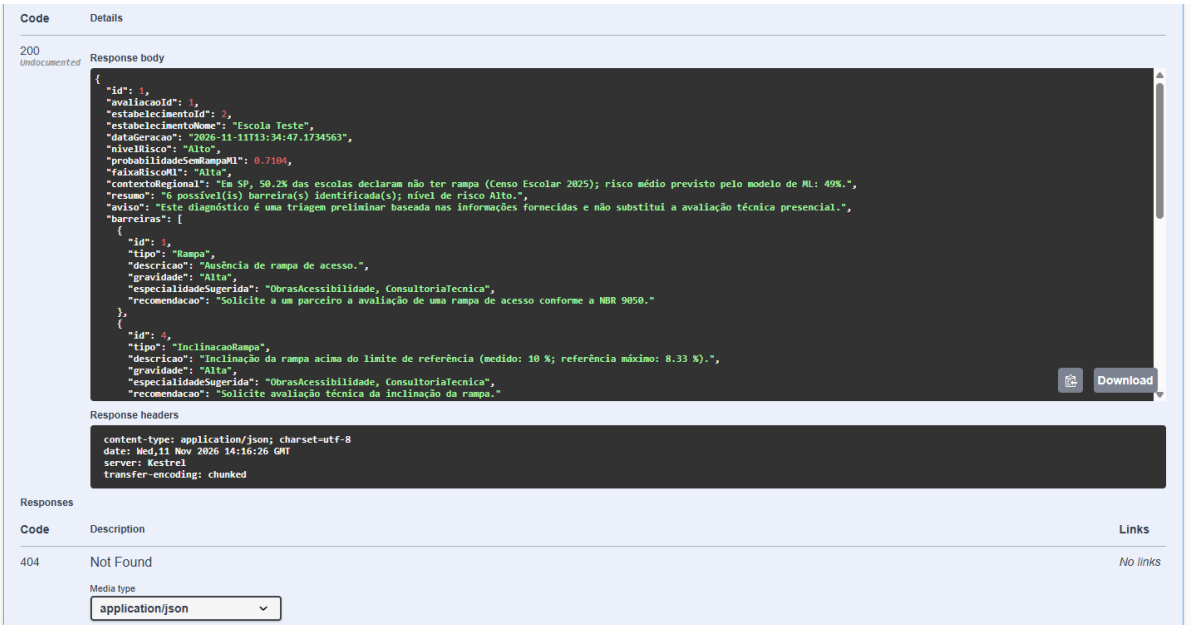


Figura 14B - Resposta HTTP 200 com o diagnóstico.

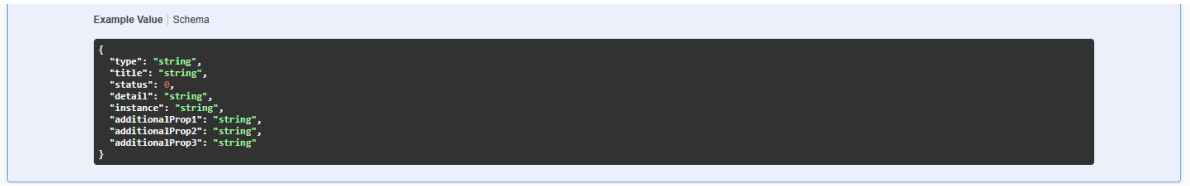


Figura 14C - Modelo documentado da resposta 404.

O que mostra:

- **Resposta 200:** diagnóstico 1 da avaliação 1 (estabelecimento 2, “Escola Teste”), **nivelRisco: “Alto”**, **probabilidadeSemRampaMl: 0.7104**, **faixaRiscoMl: “Alta”**.
- **contextoRegional:** “Em SP, 50.2% das escolas declaram não ter rampa (Censo Escolar 2025); risco médio previsto pelo modelo de ML: 49%.”
- **resumo:** “6 possível(is) barreira(s) identificada(s); nível de risco Alto.” e o **aviso** de triagem preliminar.
- Barreiras com tipo, descrição, gravidade, especialidade sugerida e recomendação, por exemplo: Rampa (Alta; “…conforme a NBR 9050”) e InclinacaoRampa (Alta; “medido: 10 %; referência máximo: 8.33 %”).

O que comprova: A API entrega o diagnóstico completo e integrado ao modelo de ML (probabilidade 0,7104, a mesma mostrada no app em E07), com a ressalva de que é triagem.

E15 - Visão geral dos endpoints

Onde: Swagger – página inicial

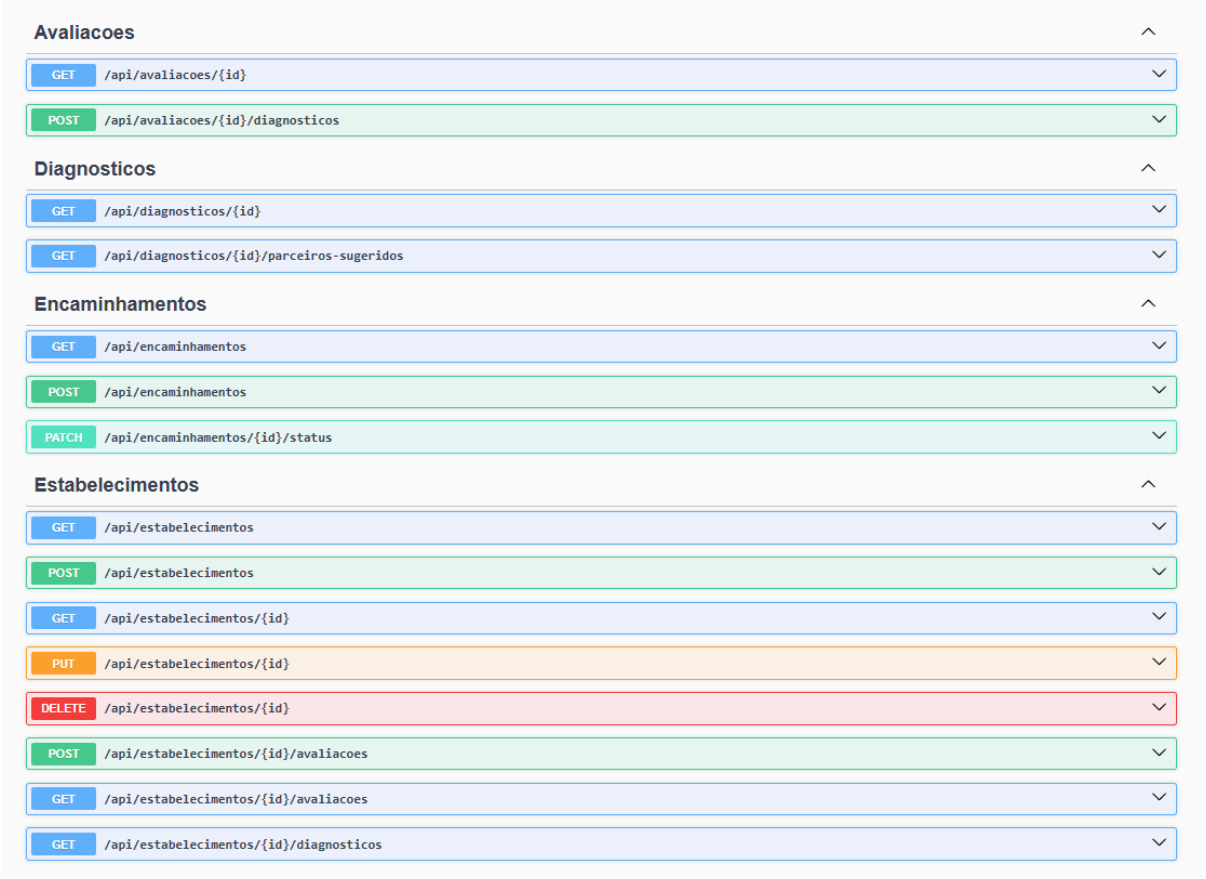


Figura 15A - Grupos Avaliacoes, Diagnosticos, Encaminhamentos e Estabelecimentos.

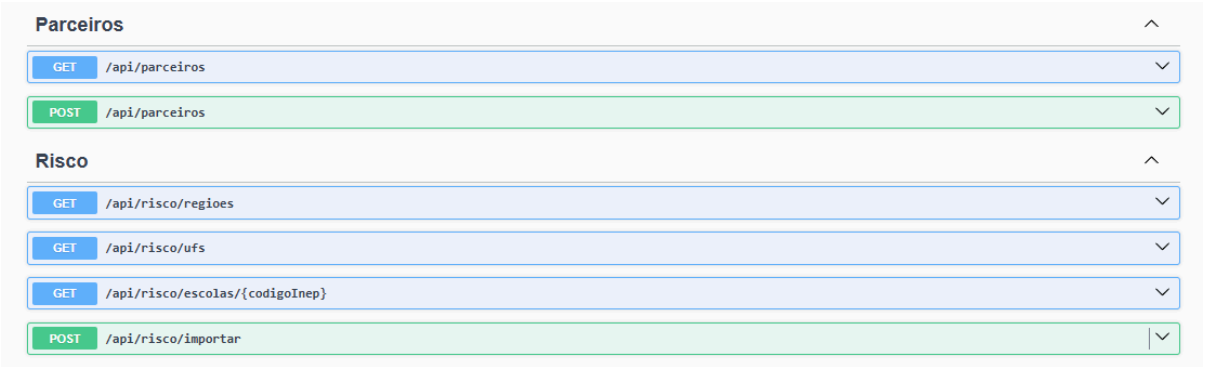


Figura 15B - Grupos Parceiros e Risco.

O que mostra:

- **21 endpoints em 6 grupos:** Avaliacoes (2), Diagnosticos (2), Encaminhamentos (3), Estabelecimentos (8), Parceiros (2) e Risco (4).
- Verbos HTTP corretos: GET, POST, PUT, DELETE e PATCH, em rotas REST como /api/estabelecimentos/{id}/avaliacoes e /api/risco/importar.

> **O que comprova:** A API REST completa está publicada e documentada automaticamente pelo Swagger.

5. Banco de dados (SQLite no DBeaver)

O mesmo arquivo citizentech.db usado pela API e pelo app, aberto no DBeaver.

E16 - Tabelas criadas pelo EF Core

Onde: DBeaver – conexão citizentech.db

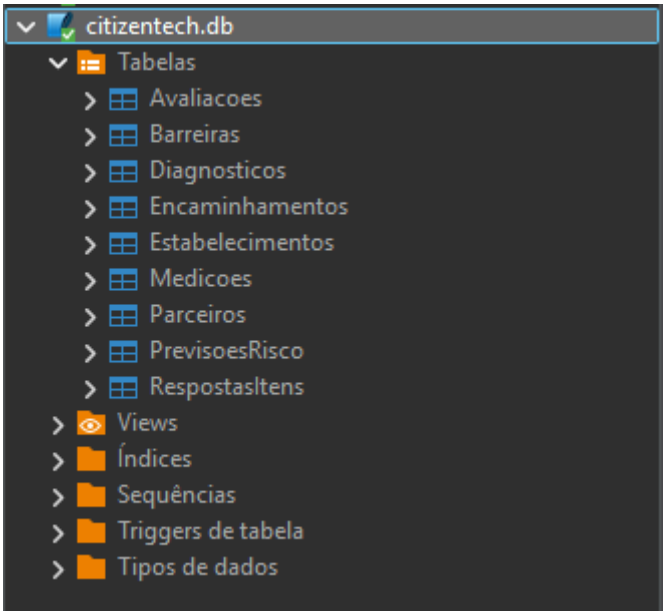


Figura 16 - Árvore do banco com as 9 tabelas.

O que mostra:

- Conexão **citizentech.db** com 9 tabelas: Avaliacoes, Barreiras, Diagnosticos, Encaminhamentos, Estabelecimentos, Medicoes, Parceiros, PrevisoesRisco e RespostasItens.

O que comprova: O banco foi criado automaticamente pelo EF Core, com o modelo relacional do projeto, e abre normalmente no DBeaver.

E17 - Parceiros de exemplo gravados no banco

Onde: DBeaver – SELECT * FROM Parceiros



Id	Nome	Descricao	Especialidades	UfsAtendidas	Email	Telefone	Ativo
1	Rampa Certa Obras (exemplo)	Obras de acessibilidade e adequação de rampas.	3	;SP;RJ;MG;ES;	contato@exemplo.com.br	(11) 0000-0001	1
2	Norte Acessível Engenharia (exemplo)	Obras e consultoria técnica na região Norte.	3	;AM;PA;AC;RO;RR;AP;TO;	contato@exemplo.com.br	(92) 0000-0002	1
3	Nordeste Inclusivo (exemplo)	Obras e sinalização no Nordeste.	17	;BA;PE;CE;MA;PB;RN;AL;SE;PI;	contato@exemplo.com.br	(71) 0000-0003	1
4	Sul Acessível (exemplo)	Obras de acessibilidade na região Sul.	1	;PR;SC;RS;	contato@exemplo.com.br	(41) 0000-0004	1
5	Inclusão Sinalizada (exemplo)	Sinalização tátil, visual e de vagas.	16	*	contato@exemplo.com.br	(11) 0000-0005	1
6	Libras em Ação (exemplo)	Capacitação de atendimento inclusivo e tecnologia assistiva.	12	*	contato@exemplo.com.br	(61) 0000-0006	1
7	Consultoria NBR Brasil (exemplo)	Laudos e consultoria técnica de acessibilidade.	2	*	contato@exemplo.com.br	(21) 0000-0007	1

Figura 17 - Resultado da consulta na tabela Parceiros.

O que mostra:

- **7 parceiros** (todos com “(exemplo)” no nome) com colunas Id, Nome, Descricao, Especialidades, UfsAtendidas, Email, Telefone e Ativo (=1).
- As especialidades são guardadas como valor numérico de flags (por exemplo 3 = Obras + Consultoria; 17 = Obras + Sinalização; 12 = Treinamento + Tecnologia assistiva) e as UFs no formato “;SP;RJ;MG;ES;” ou “*” (todo o Brasil).

O que comprova: Os dados são persistidos e podem ser consultados por SQL. Os parceiros são fictícios, sem dados pessoais.

E18 - Previsões do ML gravadas no banco

Onde: DBeaver – SELECT COUNT(*) FROM PrevisoesRisco

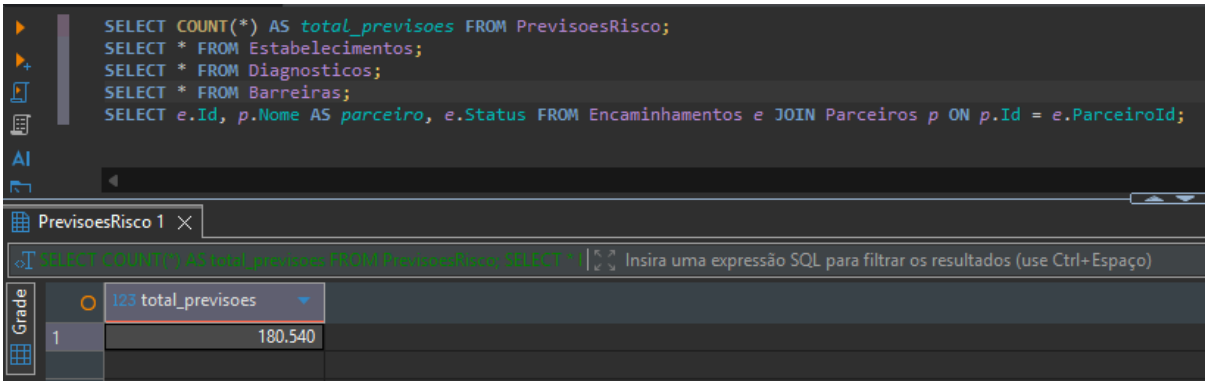


Figura 18 - Script SQL e resultado da contagem de previsões.

O que mostra:

- Script com consultas às tabelas PrevisoesRisco, Estabelecimentos, Diagnosticos, Barreiras e Encaminhamentos.
- Resultado visível da primeira consulta: **total_previsoes = 180.540**.

O que comprova: As 180.540 previsões importadas (E02) estão de fato gravadas na tabela PrevisoesRisco.

Relação com os critérios de avaliação

Critérios da disciplina de C# Software Development e as evidências que os sustentam.

Critério	Evidências relacionadas
POO	E01 (37 testes de domínio, incluindo 15 de regras de diagnóstico), E07 e E08 (regras que geram as barreiras), E11 (máquina de estados do encaminhamento)
Web API	E12, E13 e E14 (respostas 200 em JSON, filtros e paginação, modelo de erro 404), E15 (21 endpoints REST)
EF Core + LINQ	E16, E17 e E18 (tabelas e dados no banco), E03 (agregações por região e UF), E13 (filtros e paginação)
Async/Await	Não é visível em prints; está no código-fonte. Indiretamente: a importação de 180.540 registros (E02) mantém a janela responsiva
Qualidade	E01 (57 testes), E04 e E11 (tratamento de erros amigável), E15 (Swagger), E02/E14 (integração com o ML)